RFID 读取能力评估

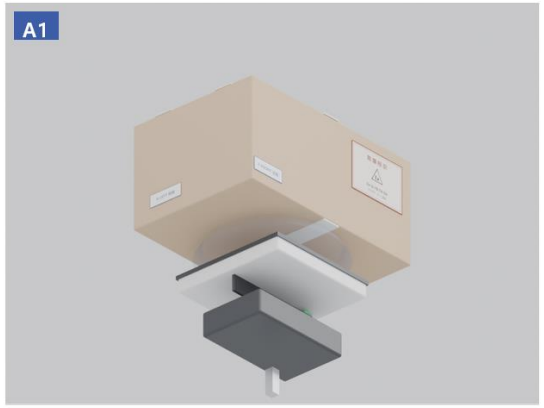
站点 7H3AA-PALLET　　2026-10-22

资料：Impinj / Kathrein / Zebra / MagicRF 手册

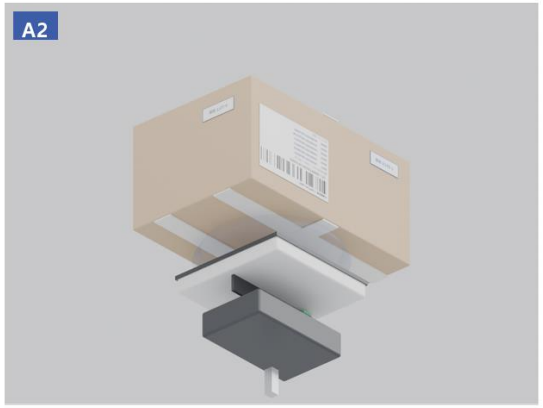
六种放置方式 正面定义为防爆标签面

六种面分别作底面（读码器固定在下、朝向不变）

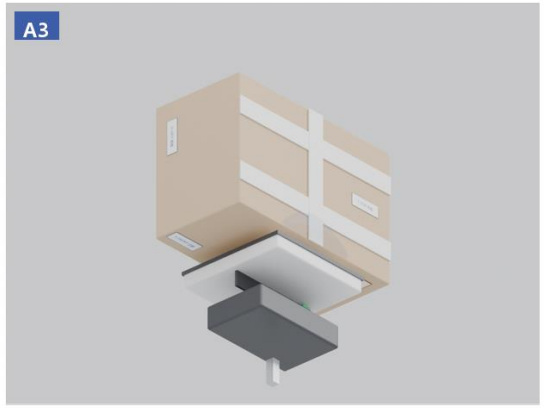
只改箱体哪个面朝下：F-FRONT 有防爆标识；F-BACK 有箱体条码 + 6 个整机序列号；S-LEFT / S-RIGHT 为侧面；T-TOP / B-BOTTOM 为封箱带



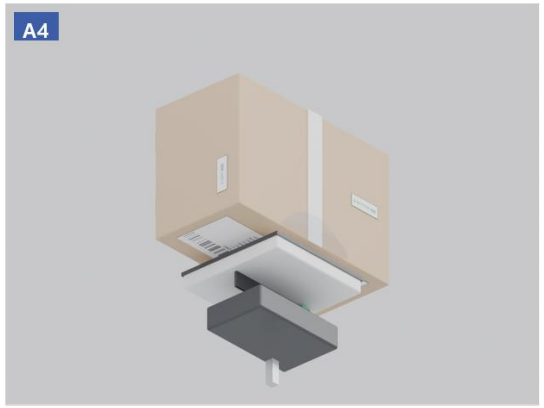
底面 B-BOTTOM 朝下
正立（产线实际姿态）



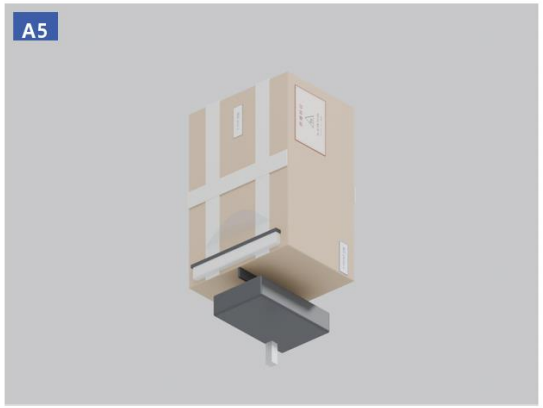
顶面 T-TOP 朝下
倒置



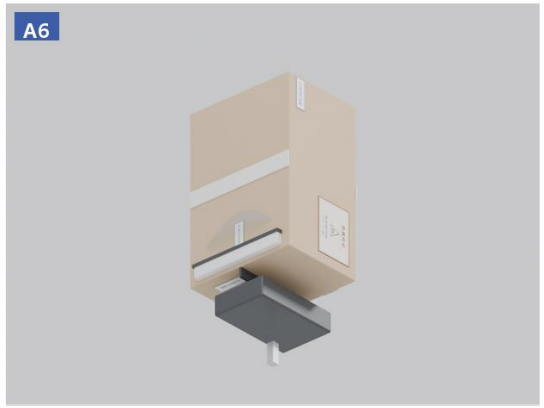
正面 F-FRONT 朝下
侧放 · 防爆标识面接触



背面 F-BACK 朝下
侧放 · 条码 + 6 序列号面接触



左侧面 S-LEFT 朝下
侧躺 · 箱体长边立起



右侧面 S-RIGHT 朝下
侧躺 · 箱体长边立起

#	朝下的面
A1	B-BOTTOM 底面
A2	T-TOP 顶面
A3	F-FRONT 正面
A4	F-BACK 背面
A5	S-LEFT 左侧
A6	S-RIGHT 右侧

示意说明：箱体按 600×400×300 mm 建模（现场实测后替换）；读码器放大 1.3×；半透明蓝锥为天线主波束。整机 RFID 标签在箱内机器上，不贴箱面；箱体侧躺后标签离天线更远（30/40/60 cm 高差），这是姿态影响的主因。

读取方向测试

机台RFID布置方式—3*RFID天线



实测样例：readStatus=True 的箱（10-22 机台日志，逐箱一条）

时间	机型	背壳	读到个数	耗时 s	读到标签（SN 打码）
04:19:57	AX7907	未标注	1	5.0	GN46HP01…03RN
04:20:53	AX7907	未标注	1	3.0	GN46HP01…01DR
04:22:18	AX7907	未标注	1	3.1	GN46HP01…027E
04:25:15	AX7907	未标注	1	3.1	GN46HP01…03QL
04:28:26	AX7907	未标注	1	18.9	GN46HP01…0460

口径：readStatus=True = 该箱 RFID 环节判定成功；读到 1 个标签即计入。SN 末段打码，数值未修改。

中箱读取测试（2026-10-19）· 实验对象：AX7907A 金属背板 Kinder（原报告称大/小平板）

表头 = P2「六种放置方式」里该面朝下的姿态：上 A2·T-TOP　下 A1·B-BOTTOM　左 A5·S-LEFT　右 A6·S-RIGHT　前 A3·F-FRONT　后 A4·F-BACK（读码器固定在下、朝向不变）

朝下面	上	下	左	右	前	后
P2 姿态	A2 T-TOP	A1 B-BOTTOM	A5 S-LEFT	A6 S-RIGHT	A3 F-FRONT	A4 F-BACK
大平板（4 次，单次最多 1 个）	3	3	1	2	–	–
小平板（4 次，单次最多 2 个）	2	2	1	–	1	–
合计（8 次试验）	5	5	2	2	1	0
目标（整箱）	6	6	6	6	6	6

现象

· 单次最多只读到 2 个（目标 6 个）；其余大多 1 个，不少姿态为 0。
· 姿态差异明显（上/下 = A2/A1 最好）：上/下作底面各有 5 处记录读到，左/右各 2 处，前 1 处、后 0 处。
· 大平板比小平板更差：大平板单次最多 1 个，小平板最多 2 个。

结论与建议

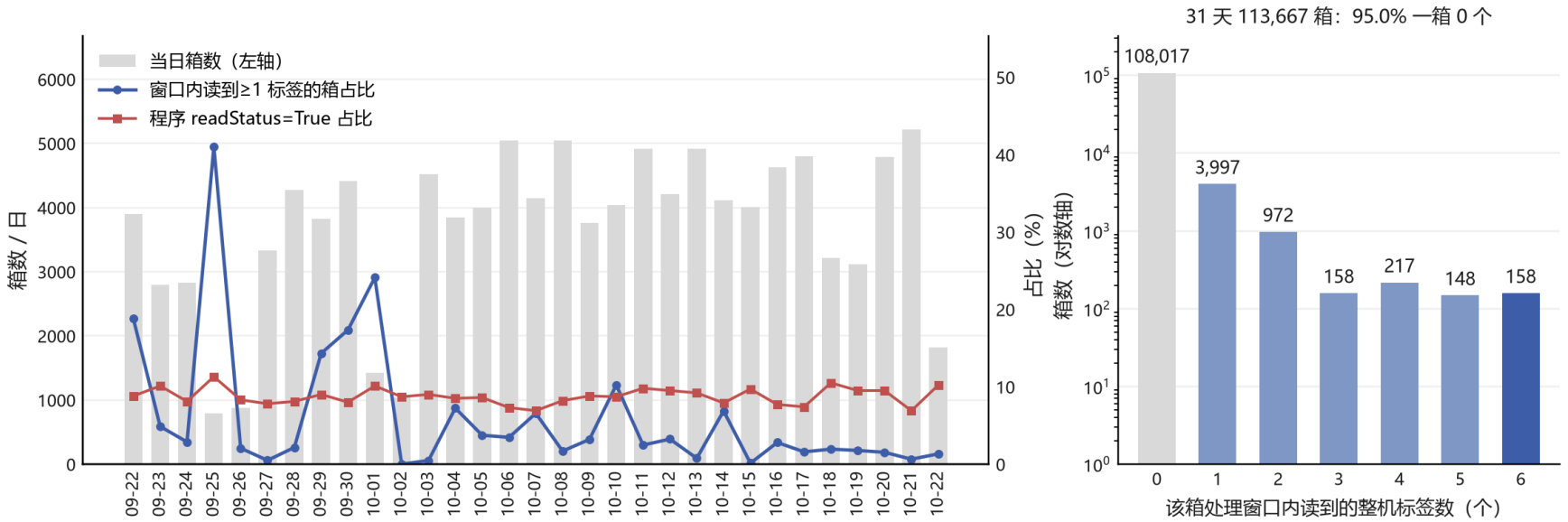
· 平板是金属件，屏蔽 + 相互遮挡 ⇒ 现有「底面 + 侧面 + 顶面」三面布置无法整箱读全。
· 若继续推进：姿态固定上/下朝下，并做抗金属标签 / 天线布局 / 功率专项；否则改开箱或逐件读取。

来源：RFID中箱读取测试报告_20261019.pdf（2026-10-19）。表格数字 = 该姿态下一次试验读出的平板数，「–」= 该次未读到；合计 = 8 次试验中读到 ≥1 个的次数。

两次实验指向同一件事：读不全不是「角度没摆对」，而是金属负载 + 标签离天线的距离；先修读不到，再谈布置。

机型口径：31 天log统计

HQ代码	客户代码	尺寸 / 品类	投入背壳	箱数	readStatus=True	读全 6 个
AX7907	Prosecco/Marsala	6 inch e-reader	金属	54,810	9.4%	0.0%
AX8252	Amaro/Julep	7 inch e-reader	塑料	15,202	7.8%	0.01%
AX6727	Sangria/Seabreeze	7 inch e-reader	塑料	7,170	7.9%	2.12%
AX8252	Amaro/Julep	7 inch e-reader	金属	6,524	8.7%	0.0%
AX7771	Roselite	8 inch tablet	—	本线未生产	—	—
AX7513	Turquoise	11 inch tablet	—	本线未生产	—	—



R2：模组选型 一次过板全部读到，不能靠重复过板补读

判据 = 一次过板读全 6 台；下表 7 款候选，只有 3 款拿到公开产品图 / 手册图（①②③），其余参数只能引手册

型号（形态）	口数 · 功率	读取率	灵敏度	过板 6/6	图
Impinj R700（工业读头）	4 口 · 33 dBm	1100 tags/s	−92 dBm	● 首选	—
Impinj R420（工业读头）	4 口 · 32.5 dBm	1100 tags/s	−84 dBm	● 满足	—
RodinBell M-703（E710）	8 口 · 33 dBm	900 tags/s	—	● 覆盖好	①
Zebra FX9600（一体机）	4/8 口 · 33 dBm PoE+	—	−86 dBm	● 满足	—
Kathrein RRU 4560 / 4xxx	4 口 · 30/33 dBm	—	—	● 满足	②
ThingMagic M6e（模块）	4 口 · 模块	750 tags/s	—	○ 需实测	—
Silion SQM5100（QM100）	模块 · 需外置 PA	待定	−79 dBm	▲ 先整机实测	③

① 

RodinBell M-703（E710 平台）
8 天线口 · 最大 33 dBm · 900 tags/s

② 

Kathrein RRU 4xxx 系列
4 口（背板 ANT1–4） · 30/33 dBm · 以太网

③ 

Silion SQM5100（QM100 方案）
灵敏度 −79 dBm · 片内 PA 4 dBm，需外置功放

选型不能只看功率

读全判据：6 个标签 ×≥2 次盘存 ÷ 0.5 s ≥ 24 tags/s；手册 tags/s 是理想值，箱内按 7 折估。

国产 QM100 类片内 PA 仅 4 dBm，整机 30 dBm 靠外置功放 —— 只能按整机实测比，不能拿芯片指标比。

▲ 与 R3 标定一致：现网三面天线已贴到 <5 cm，实测仍只有 0.08/6 ⇒ 换模块的收益必须先实测验证，否则换了也读不全（瓶颈更可能在标签朝向/金属屏蔽/读码窗口）。

手册出处：Kathrein RRU 4000 系列 datasheet（背板 ANT1–4）；RodinBell M-703 / E710 产品页；Silion SQM5100（RFID-CM100）装置图；Impinj Fixed Reader Portfolio、Zebra FX9600 Spec Sheet（无公开产品图）。

选型顺序：先按「天线口数/覆盖 + 灵敏度」筛，再按「整机实测 tags/s」定；R700 / R420 / M-703 为第一梯队，国产模块先做整机验证。

R3：读到几个与距离没有相关性

6.00 / 6

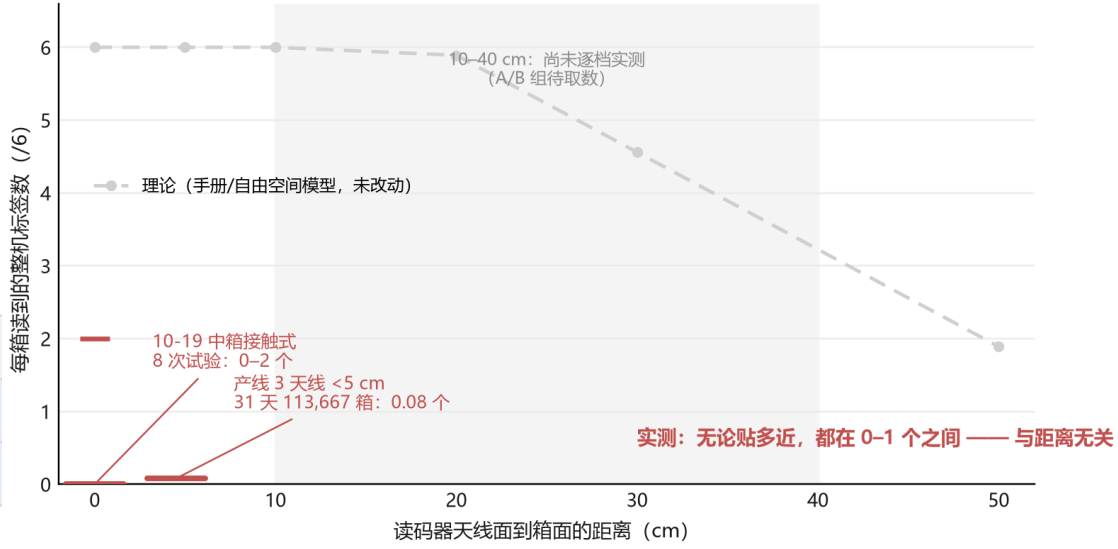
理论（下置 9 dBi）：0–10 cm 应读全

按手册参数，近距本来就该读得到

0.08 / 6

实测（产线 3 天线 <5 cm，31 天 113,667 箱）

95.0% 一箱读到 0 个；10-19 接触式也只有 0–2



灰虚线 = 手册模型（未改动，随距离正常衰减）；红色 = 实测（0.08/6 与 0–2/6）；灰底 = 尚未逐档实测的 10–40 cm。

同一台读码器：理论该读到多少 vs 实际读到多少

距离 cm	理论 读全 /6	实测 读全 /6	差值
0（贴住）	6.00	0–2	−4 ~ −6
5	6.00	0.08	−5.9
10	6.00	未逐档实测	—
20	5.89	未逐档实测	—
30	4.56	未逐档实测	—
50	1.89	未逐档实测	—

结论：读到数量与距离无相关（相关性≈0）

近距（贴住、<5 cm）并不比远距好；反过来说，把距离压得更近、或加大功率，都换不来读数。

⇒ 损失发生在距离之外：箱内金属件屏蔽与相互遮挡、标签朝向/极化、过板窗口与程序判定口径。10–40 cm 的逐档实测仍缺（A/B 组），但现有三处观测已足以排除"距离不够近"这一解释。

别再拿「压距离 / 加功率」当主线：0→40 cm 读数不变，要动的是金属屏蔽、标签朝向与读码窗口。

Back Up

R6：同一读码器(9 dBi) × 六种箱型（按机型口径）

代号 = HQ代码-背壳（客户代码见 P10）； 距离 10 cm、姿态 A1、厂家 A —— 只有箱型不同

代号	箱型 / 背壳	读全 /6
7907-P	AX7907 · 6″ · 塑料	
8252-P	AX8252 · 7″ · 塑料	
7907-M	AX7907 · 6″ · 金属	
8252-M	AX8252 · 7″ · 金属	
7771-M	AX7771 · 8″ · 金属	
7513-M	AX7513 · 11″ · 金属	

结论

塑料背壳（7907-P / 8252-P）稳定读全，尺寸影响可忽略。
金属背壳把读全数打到 0.8–4.4，大件更差 ⇒ 背壳材质是分水岭，不是距离。
平板类（7771/7513）优于 e-reader（形体薄、遮挡少），但都无法在金属背壳下读全。

若产线要上金属背壳机型：要么改贴标位置（避开金属面），要么在箱外/开口侧增设天线